Апексы и как читать телеметрию

Мини-гайд к сайту «Апекс-лог». Автор: Никита Зазуля, 2026.

Все цифры в примерах - демонстрационные.

1. Что такое апекс

Апекс (clipping point) - точка, где машина ближе всего к внутренней кромке поворота.

Около неё обычно минимальная скорость в повороте. После апекса руль раскрывают

и добавляют газ.

Три варианта траектории:

- геометрический апекс - середина дуги, самый большой радиус;
- ранний апекс - быстрый вход, но широкий выход и поздний газ;
- поздний апекс - вход медленнее, зато выход прямее и газ раньше.

Правило, которое я для себя вывел: если после поворота длинная прямая - нужен

поздний апекс. Скорость на выходе «тянется» на всю прямую.

2. Три графика телеметрии

- Скорость по дистанции. Минимумы - повороты, максимумы - концы прямых.
- Газ, %. Важно, где начинается участок 100 %.
- Тормоз, %. Начало торможения - точка торможения, его длина - сколько машина

гасит скорость.

Графики всегда строят по дистанции (метры), а не по времени, иначе два круга не

сравнить: более быстрый круг «сожмётся».

3. Как сравнивать два круга

- Совместить графики скорости по дистанции.

• Найти поворот, где минимум скорости отличается больше всего.

• Посмотреть, где начинается торможение и газ.

• Проверить скорость в конце следующей прямой - она показывает, чей выход лучше.

4. Примеры по трассам (демо)

Трасса	Самый медленный поворот	Скорость, км/ч
Монца	Variante del Rettifilo	82
Спа	La Source	64
Сузука	Шпилька	66
Сильверстоун	The Loop	72
Нюрбургринг	Шпилька Dunlop	70
Монако	Шпилька Fairmont	48

5. Файлы

CSV с апексами: apex_<трасса>.csv, колонки track, turn_no, turn_name, distance_m, apex_speed_kmh, gear. Их удобно открыть в Excel или LibreOffice и построить свой график.